

38. EL CEREBRO: LOS VENTRÍCULOS

DURACIÓN : 14:52

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, exploramos en profundidad el sistema ventricular del cerebro, integrando conceptos embriológicos clave como la telencefalización, el ascensus y la hemisferización. Aprenderá cómo el crecimiento de los ventrículos laterales y otras estructuras cerebrales influye no solo en el desarrollo neurológico, sino también en la dinámica de la terapia osteopática. También se abordará la formación de los plexos coroideos, así como la circulación del líquido cefalorraquídeo, ofreciendo información valiosa sobre las interacciones entre el cerebro y el resto del cuerpo, como las conexiones con el peritoneo. Esta comprensión enriquecerá su enfoque clínico y estimulará su práctica.

EL CEREBRO: LOS VENTRÍCULOS

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA VENTRICULAR

Vamos a integrar el **sistema ventricular** en las etapas de desarrollo ya estudiadas. La segmentación y las diferentes estructuras son esenciales. Una vista lateral de la imagen ofrece una mejor perspectiva.

Es crucial integrar este movimiento de desarrollo. Al examinar a un paciente, tenga en cuenta esta globalidad. Incluso trabajando en los pies, se pueden descubrir conexiones insospechadas, especialmente con el peritoneo.

PROCESO DE ASCENSO Y HEMISFERIZACIÓN

Se distingue el **midbrain** (mesencéfalo), el **highbrain**, y la médula espinal. El proceso de ascenso es claramente visible, acompañado de la hemisferización.

No olvide el crecimiento y el reposicionamiento global del cerebro, que se asemejan a una col. Es en este proceso donde todo se juega.

PAPEL DE LOS NEURO-POROS Y EL PROSENCÉFALO

Los **neuro-poros** anteriores son planos de dinamización. El cierre completo de los neuro-poros internos y externos desencadena una dinámica de desarrollo del cerebro.

Al principio, tenemos esencialmente el **prosencéfalo**, con el neuro-poro anterior, seguido del mesencéfalo y el rombencéfalo. Es una estructura que contiene líquido dentro de este tubo y de estas vesículas.

TELENCEFALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS VENTRÍCULOS

El proceso de **telencefalización** engendra los **ventrículos laterales**. Así es como se forman el tercer, el cuarto y los ventrículos laterales.

- **Vesículas iniciales:** Al principio, tres pequeñas vesículas que contienen líquido.
- **Crecimiento cerebral:** El cerebro comienza a crecer, y vamos a explorar el interior de los ventrículos.

Imagine que está a nivel del prosencéfalo, que está flexionado, por lo que todo el sistema se apoya hacia adelante.

CIERRE DE LOS NEURO-POROS Y EXPANSIÓN LATERAL

El cierre del neuro-poro anterior y del neuro-poro posterior tiene lugar entre el día 26 y el 28, es decir, aproximadamente un ciclo lunar.

En ese momento, el crecimiento se produce con una **expansión lateral** del prosencéfalo. De una simple bola, se convierte en dos bolas.

MOVIMIENTO DEL LÍQUIDO Y FORMACIÓN DE LOS CUERNOS

El **líquido cefalorraquídeo** sigue este movimiento. Va hacia adelante, luego el sistema se mueve hacia atrás, formando así los cuernos de los ventrículos laterales.

Este movimiento sigue el desarrollo del prosencéfalo.

FORAMEN INTERVENTRICULAR Y TELENCEFALIZACIÓN

El **foramen interventricular** es una pequeña expansión que se produce simultáneamente al proceso de telencefalización, a ambos lados. Sigue el movimiento completo, un punto de apoyo, y luego retrocede.

Es únicamente el movimiento de desarrollo del telencéfalo. A veces, un hemisferio se desarrolla más rápido que el otro.

PRÁCTICA Y EXPLORACIÓN CEREBRAL

Durante una práctica, retomaremos esta dinámica para explorar la profundidad del cerebro, como si nadáramos con ballenas, sin tocarlas.

ORIGEN DEL PROSENCÉFALO Y DE LOS OJOS

Se podría decir que, al principio, el prosencéfalo es el **tercer ventrículo**. El ojo es una expansión a partir de este. (Hablaemos de ello más adelante.)

El ojo está constituido por tejido nervioso, no por líquido. Su origen es una expansión del tercer ventrículo.

El agujero de la adhesión intertalámica conecta los dos tálamos, con líquido alrededor.

COMPARTIMENTOS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO

Existe no solo el compartimento intraencefálico, sino también el compartimento extraencefálico, cuyo papel metabólico se está descubriendo cada vez más.

PLEXOS COROIDEOS Y FLUJO DEL LÍQUIDO

Los **plexos coroideos** son zonas de fabricación de líquido, presentes en cada ventrículo: los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo. (El tercer ventrículo es el primero en formarse en esta cronología.)

Los ventrículos laterales son una expansión que sigue el desarrollo del telencéfalo.

- **Agujero de Monroe:** Situado entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales.

CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO POSTERIOR

Después del tercer ventrículo, el **acueducto de Silvio** conduce al cuarto ventrículo.

- **Agujero de Magendie:** Una expansión importante hacia el cerebro, una abertura principal hacia el compartimento extracefálico.

GRANULACIONES DE PACCHIONI

Las **granulaciones de Pacchioni** son lugares de reabsorción situados a lo largo del seno.

MOVIMIENTOS CLAVE DEL DESARROLLO

Los movimientos clave incluyen la **flexión cefálica**, la **curvatura cervical**, la **curvatura pontina**, y sobre todo este gran movimiento de hemisferización y telencefalización que redibuja el embrión.

- **Estructuras iniciales:** Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo.
- La parte en verde es particularmente importante para comprender esta dinámica de desarrollo.

Será interesante revisar los días de desarrollo posteriormente para correlacionar esto con fenómenos digestivos u otros.

CONEXIONES Y PUNTOS DE APOYO

Esto recuerda los diferentes puntos de apoyo y la afección general debido a la gran cefalización.

También es interesante recordar las conexiones con la punta de la **notocorda**, el **supraoccipital**, el **basioccipital** y el **presfenoides**.

EL ASCENSUS CEREBRALI Y LA FORMACIÓN DE LA CARA

El **ascensus cerebrale** es el proceso de cerebralización y de formación de la cara.

- **Desarrollo de la cara:** Al principio, se observa la placoda nasal, la boca y el corazón en el pequeño embrión.
- **Punto de apoyo:** El crecimiento del telencéfalo se produce con un punto de apoyo crucial a nivel de la futura **crista galli** o del **nasión**.

Todo vuelve hacia el eje mediano del embrión durante el crecimiento.

TELENCEFALIZACIÓN Y LÍNEA MEDIANA ANTERIOR

El proceso de telencefalización tiene una acción directa sobre la formación de la **línea mediana anterior**.

Se observa un crecimiento enorme y toda la atracción que se opera.

CEREBRALIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DEL PALADAR

El proceso de **cerebralización** (ascensus cerebrale) influirá en todas las zonas del paladar, lo que explicaremos la próxima vez. Hay un punto de apoyo muy importante aquí.

El desarrollo telencefálico provoca el acercamiento del palatino, la flexión de las coanas y la resultante posterior. Se trata de un cambio simultáneo entre el desarrollo del cerebro hacia atrás, la corticalización y la ventricularización.

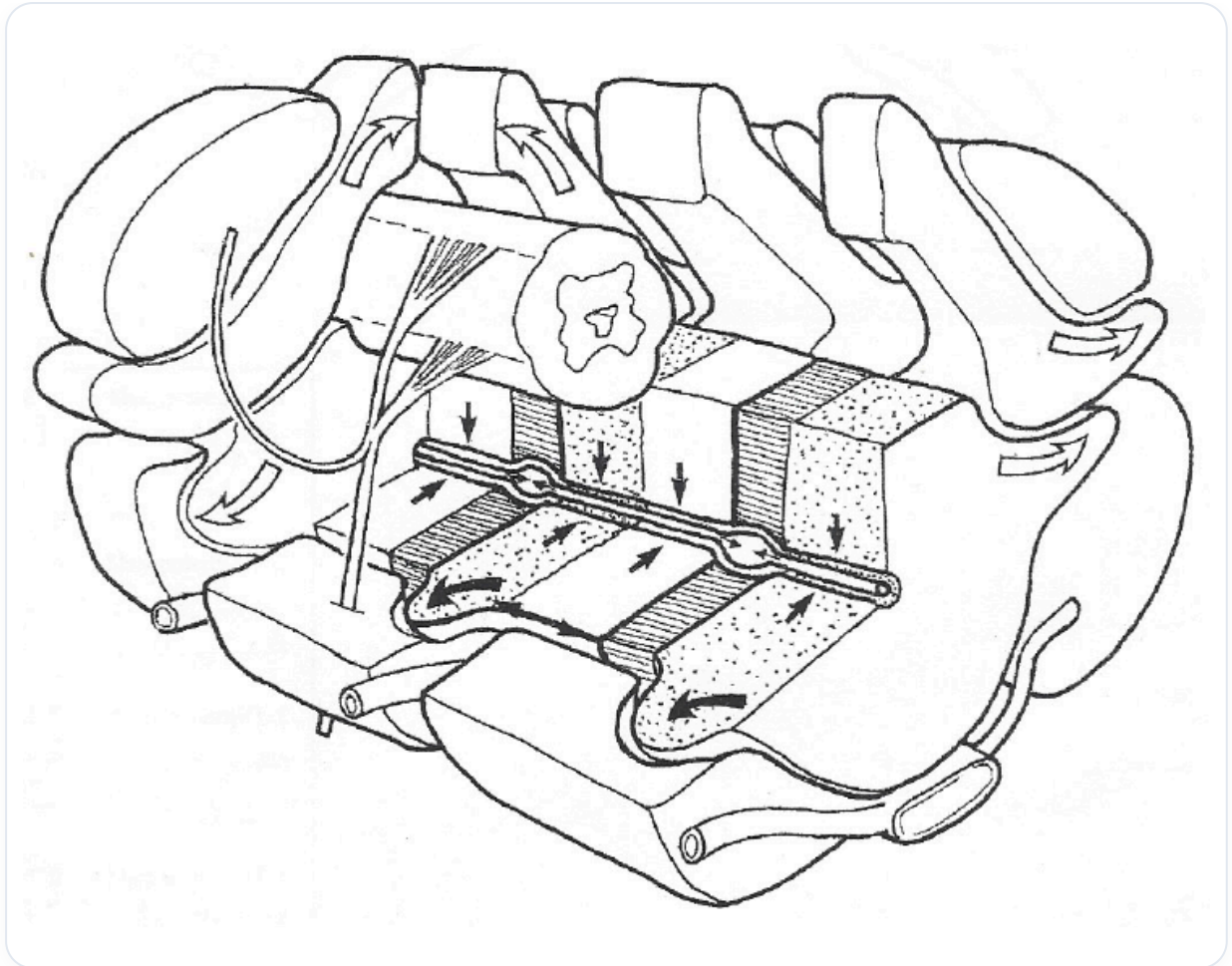


FIG. — Circulación del LCR espinal